Más Propiedades Variables Aleatorias
Teorema Central del Límite

Clase del 14/10/2025

Contenido

1. Propiedades Variables Aleatorias
2. Teorema Central del Límite
3. Variables Aleatorias asociadas a la Normal

Suma de Variables Binomiales

Suma de binomiales independientes con mismo p

Si $X_i \sim \text{Binomial}(n_i, p)$ con $i \in \{1, 2, ..., k\}$ y son independientes, entonces:

$$Y = \sum_{i=1}^{k} X_i \sim \text{Binomial}\left(\sum_{i=1}^{k} n_i, p\right)$$

Suma de Variables Poisson

Suma de Poisson independientes

Si $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$ con $i \in \{1, 2, ..., k\}$ y son independientes, entonces la v.a. $Y = X_1 + X_2 + ... + X_k$ cumple que:

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_k)$$

Suma de Normales

Suma de normales independientes

Si $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ con $i \in \{1, 2, ..., k\}$ y son independientes, entonces la v.a. $Y = X_1 + X_2 + ... + X_k$ cumple que:

$$Y \sim N\left(\mu_1 + \mu_2 + ... + \mu_k, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + ...\sigma_k^2}\right)$$

Media Muestral de Normales

Media muestral de normales independientes

Si $X_i \sim N(\mu, \sigma)$ con $i \in \{1, 2, ..., n\}$ y son independientes, entonces la v.a.

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

cumple que:

$$\overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Suma de Variables Exponenciales

Suma de exponenciales independientes con mismo λ

Si $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $i \in \{1, 2, ..., k\}$ y son independientes, entonces:

$$Y = \sum_{i=1}^{k} X_i \sim \text{Gamma}(k, \lambda)$$

Introducción

Contexto

Cuando las variables aleatorias son de distribución desconocida, se pueden obtener propiedades que involucran la *Esperanza* y la *Varianza*. Veamos algunos resultados previos al Teorema Central del Límite.

Teorema de los Grandes Números (TGN)

Enunciado

Si tenemos una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas $X_1, X_2, \ldots, X_n$, con esperanza finita $\mu = \mathbb{E}(X_i)$, entonces el promedio de estas variables tiende al valor esperado μ cuando el número de observaciones n tiende a infinito. Esto es:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{n\to\infty} \mu$$

Interpretación del TGN

Significado

El TGN asegura que, al tomar muchas observaciones, el promedio de las variables aleatorias se acerca cada vez más al valor esperado. Cuanto mayor sea la muestra, más confiables serán las estimaciones de la media poblacional.

Teorema de Markov

Enunciado

Sea X una variable aleatoria no negativa ($X \geq 0$) y sea $a > 0$. Entonces:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

Interpretación del Teorema de Markov

Aplicación

Proporciona una cota superior para la probabilidad de que una variable aleatoria no negativa exceda un valor dado, basándose en su valor esperado.

Proporciona una cota para la probabilidad de que una variable aleatoria no negativa sea mayor o igual a un valor a, usando solo el valor esperado de la variable. No se requiere información adicional sobre la distribución de X.

Teorema de Tchebychev

Enunciado

Sea X una variable aleatoria con valor esperado $\mu = \mathbb{E}(X)$ y varianza $\sigma^2 = \mathbb{V}(X)$. Entonces, para cualquier $k > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

Interpretación del Teorema de Tchebychev

Aplicación

Proporciona una cota para la probabilidad de que una variable aleatoria se desvíe de su valor esperado en más de una cantidad dada, en función de su varianza. Este teorema da una cota superior para la probabilidad de que una variable aleatoria se desvíe de su media en más de k unidades. Es útil para estimar la probabilidad de eventos raros sin necesidad de conocer la distribución exacta de X, solo su media y varianza.

Resumen de Markov y Tchebychev

- **Teorema de Markov**: Cota para la probabilidad de que una variable no negativa exceda un valor dado, basada en su esperanza.
- **Teorema de Tchebychev**: Cota para la probabilidad de que una variable se desvíe de su media en más de una cantidad dada, basada en su varianza.

Ambos teoremas son herramientas importantes para acotar probabilidades cuando no se conoce la distribución completa de la variable aleatoria.

Teorema Central del Límite

Enunciado

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una sucesión de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), cada una con media μ y varianza finita σ^2. Entonces:

$$\overline{X_n} \xrightarrow{n\to\infty} N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\frac{\overline{X_n} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{P} N(0,1)$$

Comentarios sobre el TCL

Interpretación

Este teorema describe el comportamiento del promedio de un gran número de v.a. independientes con la misma distribución. Si tomamos muchas muestras independientes de una población, el promedio de esas muestras tiende a seguir una **distribución normal** a medida que aumenta el número de muestras, incluso si los datos originales no están distribuidos normalmente.

Puntos Clave del Teorema Central del Límite

1. **Independencia**: Las variables aleatorias deben ser independientes entre sí.
2. **Distribución idéntica**: Las variables deben tener la misma distribución.
3. **Media y varianza finitas**: Las variables deben tener una media μ y varianza σ^2 finitas.
4. **Aplicabilidad**: A medida que el tamaño de la muestra n crece, la distribución de los promedios se aproxima a una distribución normal.

Introducción

Transformación de Variables Aleatorias

Hemos visto anteriormente cómo obtener la distribución de la transformación de una v.a. con distribución conocida X, al transformarla a una nueva v.a.

$$Y = r(X)$$

Generalización a Múltiples Variables

Por regla general, este procedimiento se puede generalizar al caso en el que dispones de n v.a. de distribución conocida y construyes una nueva v.a.

$$Y = r(X_1, X_2, ..., X_n)$$

De nuevo existen procedimientos para calcular la distribución de Y. En este capítulo, consideraremos las v.a. obtenidas al construirlas a partir de variables aleatorias normales.

Distribuciones Chi-Cuadrado

Definición: χ^2 de Pearson o chi-cuadrado o Ji-cuadrado

Se construye a partir de n v.a. normales estándar independientes $Z_i \sim N(0,1)$:

$$\chi_n^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_n^2$$

Propiedades Fundamentales

- $\mathbb{E}[\chi_n^2] = n$
- $\mathrm{Var}[\chi_n^2] = 2n$

Características

- Distribución continua y asimétrica positiva
- El parámetro n son los grados de libertad
- Suma de cuadrados de normales estándar independientes

Propiedades de la Distribución Chi-Cuadrado

Propiedad Aditiva

Si $X \sim \chi^2_m$ y $Y \sim \chi^2_n$ son independientes, entonces:

$$X + Y \sim \chi^2_{m+n}$$

Relación con la Normal

- Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces $\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2_1$
- Para una muestra $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$:

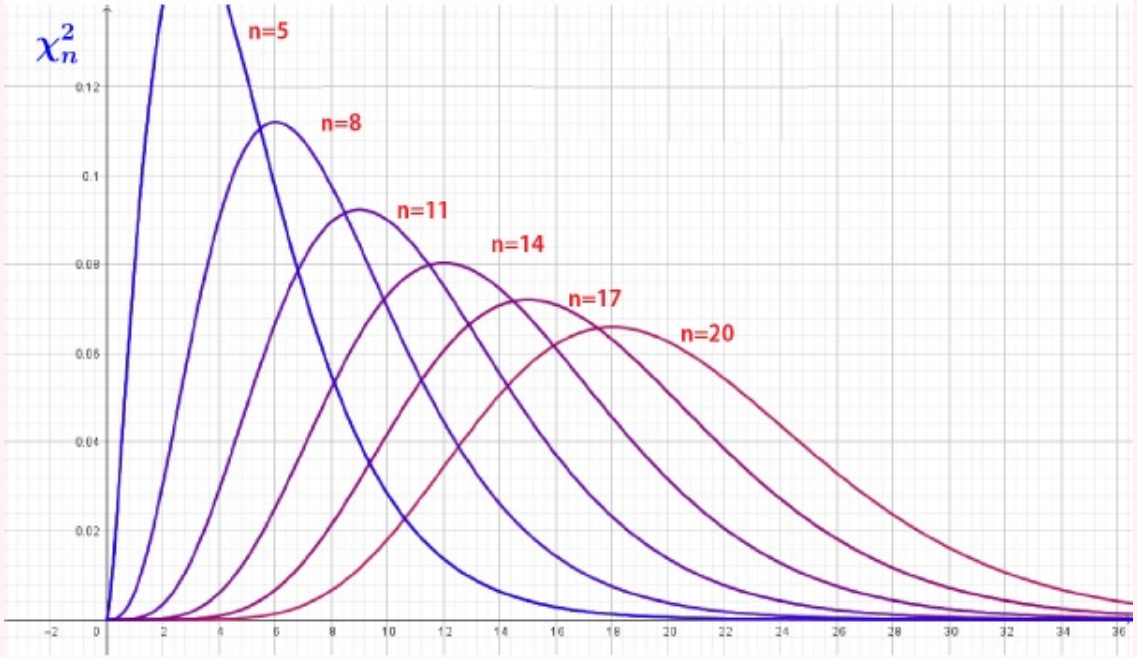
$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2_n$$

Propiedades de la Distribución Chi-Cuadrado

Aplicaciones

- Tests de bondad de ajuste
- Tests de independencia en tablas de contingencia
- Estimación de varianzas

Gráfica



Distribución t-Student

Definición

Se define como el cociente entre una normal estándar y la raíz de una chi-cuadrado sobre sus grados de libertad:

$$t_n = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_n^2}{n}}}$$

donde $Z \sim N(0,1)$ y χ_n^2 son independientes.

Propiedades

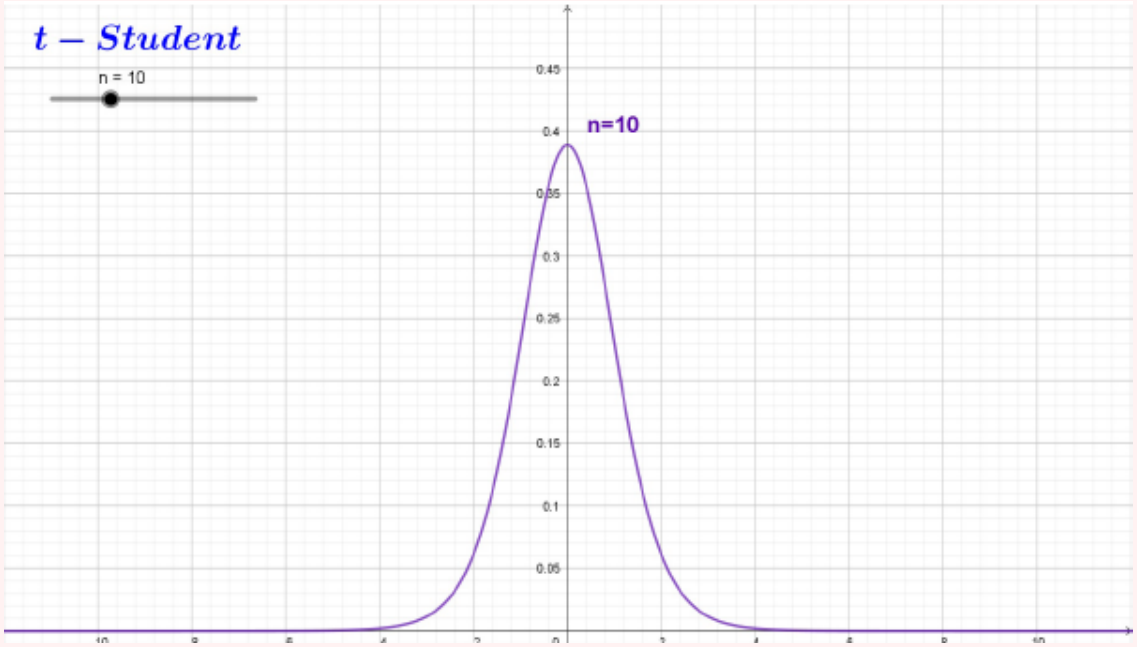
- $\mathbb{E}[t_n] = 0$ (para $n > 1$)
- $\mathrm{Var}[t_n] = \frac{n}{n-2}$ (para $n > 2$)
- Simétrica alrededor de cero

Distribución t-Student

Características

- Similar a la normal pero con colas más pesadas
- Útil para muestras pequeñas
- Converge a $N(0,1)$ cuando $n \to \infty$

Gráfica



Propiedades de la Distribución t-Student

Relación con la Normal

- Para $n = 1$: Distribución de Cauchy
- Para n pequeño: Colas más pesadas que la normal
- Para $n > 30$: Prácticamente igual a $N(0, 1)$

Función de Densidad

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

Aplicaciones

- Intervalos de confianza para la media con varianza desconocida
- Tests de hipótesis sobre la media
- Análisis de regresión

Distribución F-Snedecor (F-Fisher)

Definición

Razón entre dos variables chi-cuadrado independientes estandarizadas por sus grados de libertad:

$$F_{m,n} = \frac{\frac{\chi^2_m}{m}}{\frac{\chi^2_n}{n}}$$

donde χ^2_m y χ^2_n son independientes.

Propiedades Fundamentales

- $\mathbb{E}[F_{m,n}] = \frac{n}{n-2}$, para $n > 2$
- $\mathrm{Var}[F_{m,n}] = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$, para $n > 4$
- $F_{n,m} = \frac{1}{F_{m,n}}$

Propiedades de la Distribución F-Snedecor

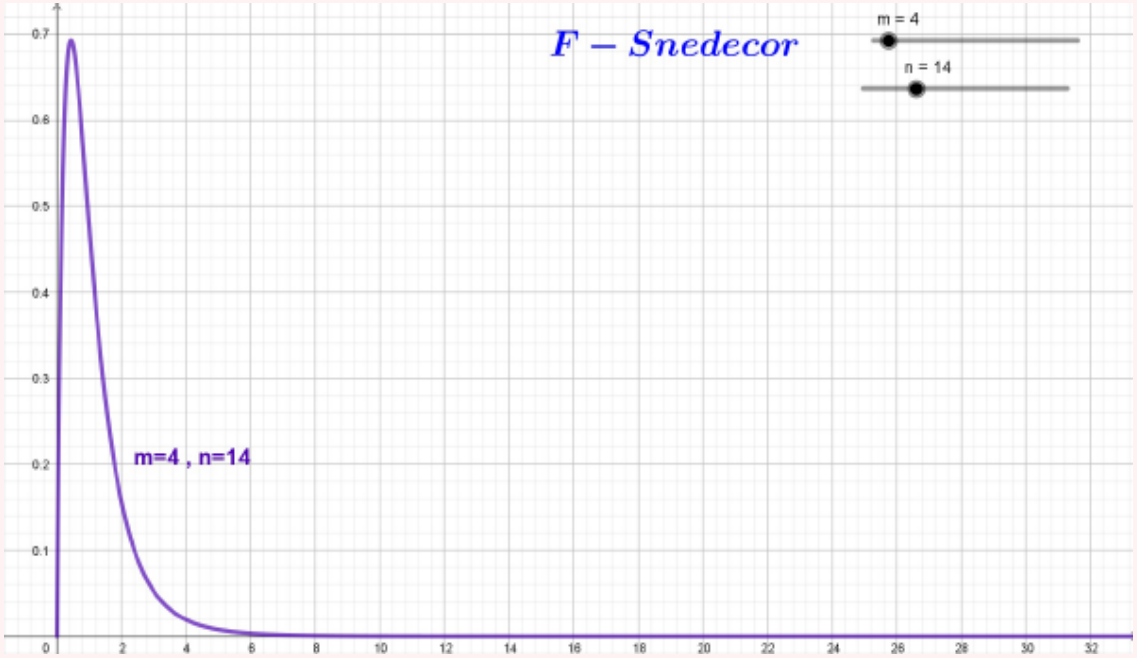
Relaciones con Otras Distribuciones

- $t_n^2 = F_{1,n}$ (cuadrado de t-Student)
- Si $X \sim F_{m,n}$, entonces $\frac{1}{X} \sim F_{n,m}$
- Límite: $m \cdot F_{m,n} \xrightarrow{d} \chi_m^2$ cuando $n \to \infty$

Aplicaciones

- Comparación de varianzas
- Análisis de varianza (ANOVA)
- Regresión lineal
- Tests de igualdad de medias

Gáfica


F − Snedecor
m = 4
n = 14
m=4 , n=14
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

Relaciones entre las Distribuciones

Jerarquía de Distribuciones

- **Normal**: Distribución base
- **Chi-Cuadrado**: Suma de cuadrados de normales
- **t-Student**: Cociente entre normal y chi-cuadrado
- **F-Snedecor**: Cociente entre chi-cuadrados

Relaciones entre las Distribuciones

Relaciones Matemáticas

$$
\begin{aligned}
Z &\sim N(0,1) \\
Z^2 &\sim \chi_1^2 \\
t_n &= \frac{Z}{\sqrt{\chi_n^2/n}} \\
F_{m,n} &= \frac{\chi_m^2/m}{\chi_n^2/n} \\
t_n^2 &= F_{1,n}
\end{aligned}
$$

Resumen y Conclusiones

Distribuciones Derivadas de la Normal

- **Chi-Cuadrado**: Análisis de varianzas y tests de ajuste
- **t-Student**: Inferencia sobre medias (varianza desconocida)
- **F-Snedecor**: Comparación de varianzas y ANOVA

Importancia en Inferencia

- Fundamentales para pruebas de hipótesis
- Esenciales en diseño experimental
- Base de métodos estadísticos paramétricos

Próximos Temas

- Aplicaciones en intervalos de confianza
- Tests de hipótesis
- Tablas de distribución